

UNIVERSIDADE SÃO JUDAS TADEU

SISTEMAS COMPUTACIONAIS E SEGURANÇA

ALUNOS:

BOAZ MOREIRA CIRINO - RA: 825146412

EMILYN CARDOSO – RA: 824214832

MICAEL WILLIAM - RA: 824213069

SÃO PAULO
2025

Memória DDR4 (Double Data Rate 4)

Tipo de memória

- **RAM (Memória Volátil)**
- Especificamente, é **DRAM (Dynamic Random-Access Memory)** do tipo **DDR (Double Data Rate)**, usada como **memória principal** em computadores e servidores.

Data de lançamento

- **2014**, oficialmente introduzida com os processadores Intel Haswell-E e chipsets X99.

Características principais

- **Velocidades iniciais:** 1600 MHz até 3200 MHz (e mais, com overclocking).
- **Tensão:** Menor que DDR3 – **1.2V padrão**, o que ajuda a reduzir o consumo de energia.
- **Latência:** Ligeiramente maior que a DDR3, mas compensada por maior largura de banda.
- **Capacidade por módulo:** Comuns de 4 GB até 32 GB (ou mais em servidores).
- **Formato:** UDIMM (para desktops), SO-DIMM (para notebooks), RDIMM e LRDIMM (para servidores).

Melhorias em relação à DDR3

- **Mais velocidade e largura de banda.**
 - **Menor consumo de energia.**
 - Suporte a módulos de maior capacidade.
 - Mais eficiente em multitarefa e aplicações modernas.
-

Limitações e substituição

- A DDR4 está sendo gradualmente substituída pela **DDR5**, que oferece o dobro de largura de banda e ainda menos consumo energético.
 - Embora ainda amplamente usada, a transição para DDR5 já começou, especialmente em PCs gamers, workstations e servidores de última geração.
-

Aplicações

- Computadores pessoais (desktops e notebooks)
- Servidores e data centers
- Workstations
- Dispositivos embarcados com altas demandas de memória

Memória DDR5 (Double Data Rate 5)

Tipo de memória

- **RAM (volátil)**, do tipo **DRAM (Dynamic Random-Access Memory)**.
 - Usada como **memória principal** em PCs, notebooks, servidores e data centers modernos.
-

Data de lançamento

- **2020** – Padrão oficial lançado pela **JEDEC** (Joint Electron Device Engineering Council).
- Chegou ao consumidor final com os processadores **Intel Alder Lake (12ª geração)** em **2021**.

Características principais

- **Velocidade inicial**: A partir de **4800 MHz**, podendo ultrapassar **8400 MHz** (e mais, com overclock).
- **Voltagem menor**: Reduzida de **1.2V (DDR4)** para **1.1V**, com melhor eficiência energética.
- **Maior largura de banda**: Até **2x mais** que a DDR4.
- **Capacidade por módulo**: Suporta módulos de até **128 GB** ou mais.

Inovações e melhorias

- **Dois canais por módulo** (32 bits cada, em vez de um de 64 bits), otimizando o desempenho.
- **PMIC (Power Management Integrated Circuit):** Gerenciamento de energia feito no próprio módulo, aliviando a placa-mãe.
- **ECC on-die (Error Correction Code):** Correção de erros interna, melhora a confiabilidade dos dados.
- **Maior prefetch (16n vs. 8n da DDR4):** Traz mais dados por ciclo, acelerando operação

Comparativo: DDR4 vs DDR5

Velocidade

- **DDR4:** Frequências entre **1600 MHz e 3200 MHz** (padrão), com overlocks acima disso.
- **DDR5:** Frequências a partir de **4800 MHz**, com capacidade de ultrapassar **8400 MHz**.

Largura de Banda

- **DDR4:** Até **25,6 GB/s** (por módulo).

- **DDR5:** Até **51,2 GB/s** ou mais — **dobro da largura de banda**.

Voltagem

- **DDR4:** **1.2V**
- **DDR5:** **1.1V** – consumo de energia **mais eficiente**, ideal para servidores e notebooks.

Capacidade por Módulo

- **DDR4:** Comuns entre **4 GB e 32 GB**, com suporte até 64 GB em servidores.
- **DDR5:** Suporte nativo para **módulos de até 128 GB** (e futuramente mais).

Canais de Acesso

- **DDR4:** Um canal de **64 bits** por módulo.
- **DDR5:** **Dois canais independentes de 32 bits** por módulo — melhora o paralelismo e o desempenho.

Correção de Erros

- **DDR4:** Suporte a ECC (Error Correction Code) apenas em módulos específicos (ECC-RAM, geralmente para servidores).
 - **DDR5: ECC on-die** (correção de erros interna ao chip), mesmo em módulos padrão — mais confiável.
-

Gerenciamento de Energia

- **DDR4:** Gerenciado pela **placa-mãe**.
 - **DDR5:** Possui **PMIC (Power Management Integrated Circuit)** no próprio módulo — otimiza a distribuição de energia.
-

Uso e Mercado

- **DDR4:** Ainda amplamente utilizada, especialmente em PCs e notebooks comuns.
- **DDR5:** Está sendo adotada rapidamente em **PCs gamer, workstations, servidores e aplicações de IA**.

Aqui está um resumo detalhado sobre **NVMe**, **HBM** e **Optane**, abordando as principais características, data de lançamento, novidades e melhorias, além de seu tipo de memória.

1. NVMe (Non-Volatile Memory Express)

Tipo de Memória:

- **Memória não volátil**, baseada em **Flash NAND**, utilizada principalmente em **unidades de estado sólido (SSDs)**.

Características:

- **Protocolo de comunicação**: NVMe é um protocolo de transferência de dados que utiliza **interface PCIe** (Peripheral Component Interconnect Express).
- **Desempenho superior**: A NVMe oferece velocidades de leitura e gravação muito mais altas comparado a **SATA** e **SAS**, com **latência muito baixa**.
- **Alta taxa de transferência**: Capaz de atingir até **7000 MB/s** em SSDs mais recentes (como o SSD NVMe Gen 4).

Data de Lançamento:

- Lançado em **2011** pela **NVM Express, Inc.**.

Novidades e Melhorias:

- **Velocidades de Leitura e Gravação**: Com o avanço dos protocolos **PCIe 4.0** e **PCIe 5.0**, o NVMe tem se tornado significativamente mais rápido. O PCIe 4.0 pode atingir **até**

5.0 GB/s por linha, enquanto o PCIe 5.0 pode atingir até **10 GB/s** por linha.

- **Aumento da Capacidade:** SSDs NVMe podem ter capacidades de até **4 TB ou mais**.
 - **Desempenho em Computação de Alto Desempenho (HPC):** Ideal para servidores, workstations e jogos.
-

2. HBM (High Bandwidth Memory)

Tipo de Memória:

- **Memória volátil de alto desempenho**, usada principalmente em **placas gráficas (GPUs)** e sistemas que requerem grandes quantidades de largura de banda.

Características:

- **Arquitetura 3D:** HBM utiliza uma **arquitetura 3D**, onde várias camadas de chips de memória estão empilhadas, permitindo uma maior largura de banda e densidade de armazenamento.
- **Alta largura de banda:** HBM oferece **maior largura de banda** (até **1 TB/s** com HBM2E) em comparação com outras memórias tradicionais como DDR.
- **Baixo consumo de energia:** Comparado com **GDDR5**, HBM oferece melhor eficiência energética.
- **Interface de Comunicação:** Conectado diretamente ao processador ou GPU via uma **interface de alta velocidade**.

Data de Lançamento:

- **HBM1** foi lançado em **2015**.
- **HBM2** foi lançado em **2016**.
- **HBM2E** e **HBM3** continuaram a ser desenvolvidos, com **HBM3** sendo anunciado em **2021**.

Novidades e Melhorias:

- **Maior largura de banda:** O **HBM2E** pode alcançar **460 GB/s** de largura de banda, enquanto o **HBM3** pode atingir até **1 TB/s**.
 - **Uso em GPUs:** Principalmente usado em **GPUs de alto desempenho** (ex: **AMD Radeon** e **NVIDIA Tesla**).
 - **Capacidade de empilhamento:** Maior densidade de memória e menor espaço físico, possibilitando designs de sistemas mais compactos.
-

3. Optane

Tipo de Memória:

- **Memória não volátil** baseada na tecnologia **3D XPoint**, desenvolvida pela **Intel** em colaboração com a **Micron**.

Características:

- **Alta velocidade e baixa latência:** Embora seja mais lenta que a **DRAM**, o **Optane** oferece muito mais velocidade do que

os SSDs tradicionais baseados em NAND.

- **Uso como cache:** Optane é frequentemente usado para **aumentar a velocidade de leitura/escrita** em sistemas que não possuem tanta DRAM, mas não substitui completamente a memória RAM.
- **Durabilidade:** Uma das características mais marcantes do Optane é sua **alta resistência ao desgaste**, o que é ideal para tarefas que envolvem muitos ciclos de leitura e gravação.

Data de Lançamento:

- **2017** (primeiro modelo comercial foi lançado em 2017 como **Intel Optane Memory**).

Novidades e Melhorias:

- **Tecnologia 3D XPoint:** Optane é baseado nesta tecnologia, oferecendo um desempenho entre SSDs e DRAM em termos de velocidade.
- **Aumento de Capacidade:** Inicialmente com capacidades menores (16 GB, 32 GB), agora disponível em capacidades maiores de até **512 GB** ou mais, com versões mais rápidas para **servidores e estações de trabalho**.
- **Integração com SSDs:** Optane é muitas vezes usado para **acelerar o desempenho de SSDs tradicionais**, funcionando como uma espécie de **memória cache** ultra-rápida.
- **Melhor desempenho em ambientes de alto desempenho:** Aplicações como **big data**, **IA**, e **computação em nuvem** se

beneficiam da capacidade de resposta rápida do Optane.

Resumo das Melhores Características de Cada Tecnologia

Memória	Tipo de Memória	Lançamento	Características Principais	Melhorias Recentes
NVMe	Memória Flash NAND, Protocolo PCIe	2011	Alta velocidade de leitura/gravação, baixa latência	Protocolos PCIe 4.0 e 5.0, mais capacidade
HBM	Memória 3D de alto desempenho	2015	Alta largura de banda, baixo consumo de energia	HBM2E, HBM3 para maior largura de banda
Optane	Memória não volátil 3D XPoint	2017	Alta velocidade e durabilidade, memória de cache	Maior capacidade e integração com SSDs

Bibliografia:

1. NVMe (Non-Volatile Memory Express)

- **Fonte:** *Crucial* – A Crucial fornece uma visão detalhada sobre o protocolo NVMe, explicando como ele funciona e suas melhorias em relação a outras tecnologias de armazenamento, como SATA e SAS.
 - Link: [Crucial - NVMe Explained](#)
 - **Fonte:** *Intel* – A Intel tem documentos explicando a evolução do NVMe, a adoção dos protocolos PCIe 4.0 e PCIe 5.0, e como isso impacta os SSDs NVMe.
 - Link: [Intel - NVMe Overview](#)
 - **Fonte:** *Wikipedia* – A página oficial da Wikipedia sobre NVMe oferece uma visão geral sobre a história, o lançamento e a adoção do protocolo.
 - Link: [Wikipedia - NVMe](#)
-

2. HBM (High Bandwidth Memory)

- **Fonte:** *AMD* – A AMD oferece recursos e explicações detalhadas sobre a arquitetura da memória HBM e seu uso em GPUs de alto desempenho.
 - Link: [AMD - HBM](#)
- **Fonte:** *Micron* – A Micron, fabricante de memória, fornece informações sobre o HBM, incluindo como ele melhora a

largura de banda e o desempenho.

- Link: [Micron - HBM](#)
 - **Fonte:** *Wikipedia* – A Wikipedia fornece uma explicação detalhada sobre a evolução do HBM, incluindo as versões HBM1, HBM2, HBM2E e HBM3, e as melhorias em largura de banda.
 - Link: [Wikipedia - HBM](#)
-

3. Optane (3D XPoint Technology)

- **Fonte:** *Intel* – A Intel foi a principal desenvolvedora da tecnologia **3D XPoint**, que é a base para os módulos **Optane**. No site da Intel, há informações sobre como o Optane funciona e suas aplicações.
 - Link: [Intel - Optane Technology](#)
- **Fonte:** *Micron* – Micron, em parceria com a Intel, também fornece detalhes sobre a tecnologia 3D XPoint, usada no Optane.
 - Link: [Micron - 3D XPoint Technology](#)
- **Fonte:** *Wikipedia* – A página sobre a tecnologia 3D XPoint e **Optane** explica os avanços e o funcionamento dessa tecnologia.
 - Link: [Wikipedia - Optane](#)